

11 - 02- La broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO) - Pr. Amro

Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'une autre pathologie très fréquente en pratique courante en pneumologie, notamment la branche en pneumopathie chronique obstructive, appelée aussi la BPCO. C'est une maladie qui est fréquente, qui peut être prévenue et guérie, caractérisée par la persistance des symptômes respiratoires et une gêne à l'écoulement de l'air, secondaire à des anomalies des voies respiratoires et ou des alvéoles, résultant d'une exposition importante à des particules ou à des gaz nocifs. Le terme de BPCO regroupe la branche chronique et l'emphysème pulmonaire avec troubles ventilatoires obstructifs.

La branche chronique, qui requiert une définition clinique, à savoir une toux chronique productive, survenant la plupart des jours pendant trois mois par an et durant deux années consécutives au moins. Elle reste très souvent sous-diagnostiquée. L'emphysème pulmonaire, quant à lui, requiert une définition anatomique.

C'est un élargissement anormal et permanent, mais qui est non réversible des espaces aériens distaux, au-delà des branches terminales, entraînant une hyperinflation, quand il est défini avec une destruction des parois alvéolaires et du réseau capillaire sans lésion de fibrose. Alors de cette affection, les affections ne faisant pas partie de la BPCO, c'est l'âme bien évidemment, la dilatation des branches, la mycoticose, c'est aussi un diagnostic différentiel, et les bronchiolites obstructives chroniques de l'adulte. Très souvent, les patients atteints de BPCO ont fréquemment des comorbidités.

On en parlera aussi. De point de vue épidémiologie, il faut savoir que la BPCO constitue un véritable problème de santé publique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prévalence qui cesse d'augmenter dans le monde.

Ça suit un peu la consommation tabagique. Là, vous voyez quelques chiffres. Une prévalence estimée dans la population générale de 6,8% aux Etats-Unis, entre 4 et 5% en France.

Elle est beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Néanmoins, il faut savoir que la prévalence chez l'homme et chez la femme, par contre, augmente suivant la consommation du tabac. Ça, c'est juste pour montrer que c'est une pathologie qui reste sous-diagnostiquée et que nous voyons que la partie émergente de l'iceberg.

C'est ce qu'on voit dans les pratiques courantes. La BPCO pose un problème de santé publique, en plus de problèmes de prévalence augmentée, mais aussi de par la morbidité. On va parler des comorbidités les plus souvent associées à la BPCO, mais il faut savoir que la BPCO, compte à elle, peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique, qui reste très invalidante pour les patients.

Et puis, elle est responsable d'une mortalité très importante. En 2020, elle est passée de la 16e

position au 3e rang en termes de mortalité mondiale. Et puis, elle a un impact socio-économique non négligeable du fait de sa prévalence et aussi en termes de coût de revient en matière de prise en charge thérapeutique des patients.

Donc là, vous voyez sur ce graphique que la BPCO reste la seule cause de décès qui reste en augmentation. On voit en la comparant par rapport aux autres pathologies. Et comme je vous ai dit, en 90, elle était la 6e cause de mortalité.

En 2020, c'est la 3e cause de mortalité. Alors, on parle de comorbidants parce qu'il y a un certain nombre de comorbidités qui s'associent à la BPCO et qui peuvent compliquer également leur prise en charge. Alors, vous avez, je vais juste citer, vous voyez devant vous un peu la fréquence de l'ensemble de ces comorbidités.

Je citerai par exemple l'ostéoporose, l'hypertension artérielle, le reflux gastro-œsophagien, la dépression, l'infarctus du myocarde, le diabète de type 2, l'incidence cardiaque et le syndrome d'apnée du sommeil. En question, les facteurs de risque de cette pathologie, on va identifier des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Alors, en parlant des facteurs exogènes, le facteur de risque le plus important, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le tabac, dont le risque dépend du début de cette intoxication, de sa durée, de son intensité, mais aussi de la susceptibilité génétique.

Il y a aussi une exposition professionnelle, notamment une exposition atmosphérique aux autres polluants qui peuvent exister dans le domaine professionnel, comme pour les mineurs de charbon, les mineurs de fer, inhalation de poussières végétales ou d'autres polluants peuvent être incriminés, j'ai cité quelques-uns. Il y a aussi la pollution atmosphérique, son impact reste mal étudié, mais il favorise la survenue de la BPCO et aussi les exacerbations. Et puis, il y a aussi la pollution domestique, c'est la pollution de l'air intérieur dû au chauffage et la cuisson, c'est ce qu'on appelle la biomasse, c'est ce qui explique l'augmentation justement ou l'apparition de cette maladie chez des femmes qui sont exposées à la fumée de loin, elles ne sont pas forcément tabagiques, surtout dans notre contexte, dans le rural.

Et le bas niveau socio-économique, c'est aussi un facteur de risque. Les facteurs de risque endogènes, c'est le déficit en alpha-antitrypsine, c'est un seul facteur génétique qui est clairement identifié dans la BPCO et qui est représenté à la hauteur de 1% des patients BPCO, l'hyperréactivité bronchique et le sexe féminin. Donc, on peut dire que pour résumer les facteurs de risque exogènes, c'est l'exposition tabagique, c'est l'exposition au polluant atmosphérique environnemental, la pollution aussi domestique, c'est une prédisposition génétique, c'est les infections à répétition, c'est le bas niveau socio-économique et c'est le vieillissement aux populations.

Alors, de point de vue anatomopathologique, les altérations sont observées aussi bien au niveau des voies aériennes proximales et distantes ainsi que le parenchyme pulmonaire. C'est une

maladie qui va démarrer au niveau des petites voies aériennes mais qui va retentir par la suite sur l'ensemble de l'appareil respiratoire. On va assister aussi à une inflammation chronique avec une implication des cellules inflammatoires spécifiques, c'est essentiellement ici les neutrophiles et les macrophages, contrairement à l'âge où on a parlé des éosinophiles.

On va assister à des changements dans la structure des voies aériennes qui va conduire à des dommages avec des processus de réparation qui ne sont pas adéquats. Au niveau des branches proximales, on va voir une augmentation des cellules caléciformes et une hypertrophie des glandes de son muqueuse. On va assister à une métaplasie épithéliale au niveau des petites branches avec un appauvrissement de la paroi des voies aériennes, une fibrose péribranchique avec un excédent aussi inflammatoire.

Au niveau du parenchyme, on aura une destruction de la paroi alvéolaire, apoptose des cellules épithéliales et endothéliales, ce qui va conduire aussi à ce qu'on a vu dans la définition des lésions de l'orophysème. Il y aura aussi des répercussions sur la vascularisation pulmonaire qui va conduire, et on en parlera aussi, de l'ouverture de l'hypertrophie pulmonaire. Comme vous voyez ici, on a un schéma qui compare l'aspect d'une branche malade et une branche négative.

Et là, les lésions anatomiques, c'est la destruction des parois alvéolaires, des attaches alvéolaires, l'accumulation des cellules inflammatoires et des sécrétions branchiques qui va conduire à l'obstruction branchique. Le point de vue pathogénie, la BPCE est considérée comme une maladie générale à point de départ respiratoire avec une inflammation systémique. Comme on avait dit, la principale cause de développement, c'est l'inhalation de gaz toxique et des particules qui sont contenues dans la fumée de cigarette.

Tout ceci va entraîner une altération de la balance prothéase-antiprothéase et un stress oxydatif qui va aussi potentialiser cette réaction inflammatoire qui reste malheureusement. On ne répond pas forcément aux corticoïdes. Alors, du point de vue physiopathologique, l'histoire de la BPCE est un peu un continuum qui s'étale sur un certain nombre d'années.

La branchite chronique, tout d'abord, ça répond à la définition de la branchite chronique que nous avons vue tout à l'heure. Mais il faut savoir que la BPCE n'est pas toujours précédée par une branchite chronique. Aussi, tous les patients présentant une branchite chronique ne vont pas développer forcément un trouble ventilatoire obstructif.

Il y aurait certainement une susceptibilité individuelle. Puis va s'installer un trouble ventilatoire obstructif qui va s'aggraver au fil du temps. En fonction, bien sûr, des résultats, il va définir des stades de gravité croissante.

C'est ce qu'on appelle les stades 1, 2, 3, 4 du Gol. On va en étudier ces différents stades. Comme j'ai dit, l'obstruction branchique, elle débute au niveau des petites voies aériennes.

Et c'est la spirométrie qui va mettre en évidence cette obstruction branchique en mettant en

évidence un rapport de siphono VMS sur capacité vitale, moins 70%. L'évolution va être émaillée, on verra par la suite, d'exacerbations qui vont aussi mettre en jeu le pronostic vital. Par la suite, il va y avoir des altérations des échanges gazeux, c'est-à-dire, vu les lésions bronchiques, les destructions du parenchyme vont être à l'origine de zones qui sont mal ventilées et des zones qui sont perfusées, mais mal ventilées.

C'est ce qu'on appelle un effet shunt. Cette hypoxémie aura certainement des conséquences. La personne va augmenter sa fréquence respiratoire.

On aura une tendance à la polyglobulie par augmentation, sécrétion d'érythropoéthines. Et puis une vasoconstriction artérielle pulmonaire qui conduirait éventuellement à l'hypertension pulmonaire. Cette hypoxémie, au début, elle peut être associée à l'hypocapnie de perte d'une hyperventilation réflexe.

Mais après, quand l'impossibilité de maintenir une ventilation efficace, ça peut aboutir au début à une normocapnie, puis à une hypercapnie. En parlant de l'emphysème pulmonaire, il faut reconnaître essentiellement deux sortes d'emphysème pulmonaire. Il y a l'emphysème centrolobulaire qui est induit par la fumée de tabac.

Elle est marquée par une dilatation et une destruction des bronchioles respiratoires, prédominant le plus souvent au sommet avec respect du réseau. Et le parenchyme lobulaire qui, lui, est beaucoup plus rare. Il est surtout lié au déficit en α_1 -antitrypsine.

L'hypertension pulmonaire, elle est expliquée par la vasoconstriction pulmonaire hypoxique et le remodelage vasculaire pulmonaire, conséquent de l'inflammation et la destruction du lit vasculaire. Et puis, on va voir s'installer un état d'insuffisance respiratoire chronique au structif, qui est permanent. C'est une incapacité de l'appareil respiratoire à assurer une hématose normale.

Donc, on aura une hypoxémie qui va être d'importance variable en fonction de la sévérité de la maladie. Donc là, vous avez l'aspect des sacs alvéolaires normal, pas normal. Là, vous avez un emphysème centrolobulaire.

Et là, nous avons un schéma de l'emphysème qui intéresse le parenchyme lobulaire. Alors, arrivons au chapitre de diagnostic positif. Comment on va faire le diagnostic? Alors, il faut déjà, sur le plan clinique, chercher les symptômes qui vont apparaître de façon progressive, à savoir la toux et l'expectoration chronique qui va prédominer sur tout le matin.

Une dyspnée, c'est le maître symptôme à rechercher à l'interrogatoire chez tout fumeur pour essayer de dépister une bronchopneuropathie chronique obstructive. Alors, cette dyspnée va apparaître initialement à l'effort, puis devenir au repos. Elle est évaluée par l'échelle de la MMRC, Medical Research Council, qui est la suivante.

Le stade 0, c'est une dyspnée pour des efforts soutenus, la montée de deux étages. Le stade 1, c'est une dyspnée lors de la marche rapide ou en pente. Le stade 2, c'est une dyspnée à la marche sur terrain plein, en suivant quelqu'un de son âge.

Le stade 3, c'est une dyspnée obligeant à s'arrêter pour reprendre son souffle après quelques minutes ou une centaine de mètres sur terrain plein. Et le stade 4, c'est une dyspnée au moindre instant. Là, il y a deux sortes de phénotypes qui sont très fréquemment rapportés.

Il y a ce qu'on appelle un blue blotter ou pink puffer. Le blue blotter, c'est des patients qui ne vont plus avoir des signes de bronchite chronique avec une obédité. La cyanose est la plus importante.

On retrouvera des signes de toux et d'expectorations, des œdèmes des membres inférieurs. Et le phénotype pink puffer, c'est des personnes qui sont beaucoup plus dyspnéiques, où la dyspnée est plus importante et vont avoir plus de lésions d'empyème. Ils sont plutôt maigres, pas de cyanose, mais avec des signes de distension thoracique importantes.

À côté de l'interrogatoire, de point de vue signes physiques, ils sont très peu spécifiques. On peut avoir un examen clinique normal, ça n'élimine pas le diagnostic. On peut aussi avoir des râles ronflantes.

Plus tardivement, on peut retrouver des signes de distension thoracique, c'est-à-dire un aspect de thorax antonome, une diminution des neurones éculaires et atténuation des bruits de cœur. On pourrait avoir des signes de Hoover ou de Campbell. Et puis, on peut avoir des signes également de mauvaise tolérance, comme la cyanose, la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires.

Et enfin, on peut avoir des signes à un stade plus avancé, des signes d'insuffisance cardiaque. Donc là, vous avez les signes cliniques lors de l'examen clinique chez une personne souffrant d'une bronchite chronique obstructive. Vous voyez ici une augmentation du diamètre anteropostérieur du thorax.

Ça traduit une distension thoracique chronique. Là, c'est le signe de Campbell, qui montre une élévation du sternum. Ça correspond à une diminution de la partie visible de la crachée.

C'est aussi un signe de distension thoracique. Et là, vous avez le signe de Hoover. C'est une diminution inspiratoire du diamètre transversal de la partie inférieure du thorax, réalisant ce qu'on appelle un aspect de côte flottante et qui témoigne d'une distension thoracique.

Après la clinique, il faut réaliser des explorations fonctionnelles respiratoires. Dans l'intérêt, c'est de confirmer le diagnostic posé justement. Ça permet de différencier un autre diagnostic différentiel qu'est l'asthme.

Ça permet d'évaluer la sévérité de l'AVP-CO. Il apprécie également le pronocyt et elle va permettre de guider le praticien quant aux choix thérapeutiques. Alors les indications, quand est-ce qu'on va faire les explorations fonctionnelles? À faire devant tous symptômes suggérant l'existence de cette maladie.

Donc tous symptômes cliniques, que ce soit à la toux de l'expectoration, de la dyspnée chez un fumeur ou un ex-fumeur. Alors l'aspirométrie, ce qu'on appelle aussi la courbe des 8 volumes, ça va permettre d'identifier le trouble ventilatoire obstructif en mettant en évidence un rapport de typho qui est inférieur à 70% après test au banco dilatateur. La pléthysmographie, si elle est faite, elle va objectiver aussi le trouble ventilatoire obstructif, mais on aura aussi une augmentation de la CPT.

C'est un signe de distension thoracique et un rapport volume résiduel sur un CPT qui est aussi élevé. Et quand on fait le test de réversibilité, c'est un trouble ventilatoire obstructif qui n'est pas réversible après test au banco dilatateur. D'autres tests peuvent être réalisés, notamment la DLCO qui va être abaissée de par l'existence de lésions d'emphysème.

La gazométrie va mettre en évidence l'époxyémie quand elle est installée et voir s'il y a aussi une hypercapnie associée. Le test de marche de 6 minutes ou le test à l'effort, ça permet d'objectiver s'il n'y a pas une désaturation à l'effort. Et la mesure de la consommation maximale d'oxygène à l'effort, c'est une mesure qu'on réalise dans le cadre d'un programme de réhabilitation.

Donc là, vous voyez l'aspect d'une courbe des volumes. Vous avez l'aspect concave de cette courbe expiratoire qui est très subjective de l'obstruction bronchique. Et bien sûr, on peut avoir une obstruction qui peut être légère comme elle peut être modérée ou bien sévère.

Donc pour résumer ce chapitre diagnostique, devant tout symptôme respiratoire, que ce soit une toux, expectoration ou dyspnée, chez une personne présentant des facteurs de risque dont on a parlé, n'hésitez pas à demander une spirométrie. Et justement, la spirométrie, comme nous l'avons dit, elle va permettre de classer, de confirmer l'obstruction bronchique en mettant en évidence, comme je vous ai dit, un rapport de siphonose, c'est-à-dire VMS capacité vitale forcée, moins 70% après le test bronchodilatateur. C'est la classification du GOLD, c'est Global Obstructive Lung Disease.

On va identifier un stade léger, le stade 1, si le VMS reste plus de 80%. Si on a un VMS entre 50 et 80%, c'est un stade 2. Si le VMS est entre 30 et 50%, c'est un stade 3. Et si le VMS est inférieur à 30% ou inférieur à 50% avec une PAO2 moins 60 mm de mercure, avec ou une PACO2 supérieure à 50, ou des signes d'essence cardiaque droites, on va la classer dans une forme très sévère, c'est-à-dire on est dans un stade 4 du GOLD. À côté de cette classification en fonction du VMS, là je reprends un peu la démarche.

On a confirmé le diagnostic par spirométrie. On a permis d'identifier les différents 4 stades du

GOLD en fonction de la valeur du VMS. Et puis, il faut classer également en termes de groupe de patients.

Est-ce que c'est un patient qui fait partie du groupe 1, B, C ou D? Alors comme vous voyez, cette classification prend en considération un certain nombre de facteurs en fonction du nombre et les antécédents d'exacerbations et en fonction de la présence de symptômes qui sont évalués par un questionnaire du CAT et surtout également par le score de dyspnée. Si on a un patient qui n'a pas été hospitalisé au cours des exacerbations, c'est-à-dire avoir entre 0 et 1, ça permet de classer les patients en groupe 1 et B. Et là, en fonction, par exemple, si on prend le score de dyspnée, si les personnes ne sont pas très dyspnéiques, ça va être en groupe 1. Et si la personne est très symptomatique, elle va être classée en groupe B. Si des personnes ont des antécédents d'exacerbations plus de 2 ou plus d'une hospitalisation pour la dernière année, on va classer en C et D. Et pareil, est-ce que la personne est symptomatique, très dyspnéique ou pas, on va permettre d'identifier des sous-groupes. Est-ce que c'est un groupe C ou un groupe D? Alors, quel bilan sert la radiothorax? Peu d'intérêt dans la VPSUR en termes de diagnostic positif, mais ça permet de, quand elle est réalisée, de mettre en évidence une distanciation thoracique, c'est-à-dire on peut avoir un élargissement des espaces intercostaux, un aspect d'horizontalisation des coques, une augmentation de l'espace clair rétrocardiaque et rétrosternal, comme elle peut mettre en évidence des lésions d'emphysème ou identifier une lésion tumorale évoquant un cancer branché.

Donc là, vous voyez, l'augmentation du diamètre antéropostérieure peut être évaluée aussi bien en clinique que sur la radio de profil. Là, le scanner, elle va apporter un meilleur rendement en termes de lésions d'emphysème et leur étendue. Donc, comme j'ai dit, la TDM thoracique permet d'affirmer l'existence de l'emphysème.

L'emphysème n'est pas systématique, mais il est utile, et la bronchoscopie permettra effectivement de rechercher un cancer branchique, de mettre en évidence une inflammation dans le lavage branchique quand elle est réalisée. L'évaluation cardiaque, elle est systématique si on a un VMS moins de 50 %, puisque c'est des personnes qui très souvent partagent les mêmes facteurs de risque cardiovasculaires, et bien une évaluation cardiovasculaire est tout à fait indiquée chez ces personnes. L'enregistrement nocturne, une polysomnographie ou une polygraphie, c'est pour rechercher une autre comorbidité qui reste sous-diagnostiquée et dont on a parlé au cours de ces cours de pathologie respiratoire, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil.

La biologie, elle peut mettre en évidence une polyglobulie ou parfois une anémie, ce qui va aussi aggraver le score de dyspnée chez les patients. Quant au dosage de l'AFA antitrepsine, elle est indiquée, dont les indications restent très limitées, surtout chez le sujet gène. Et puis faire le bilan des comorbidités, comme on a souligné.

Évaluation cardiovasculaire, rechercher un cancer branchique, un dysfonctionnement musculaire,

une ostéoporose, une anémie, traiter une anxiété. Alors comment il va évaluer ? Quels sont les éléments de surveillance de cette maladie ? Il faut savoir qu'il y a des complications chroniques ou des complications aiguës. Complications chroniques, c'est l'étendue des lésions d'emphysème, c'est l'insuffisance respiratoire chronique obstructive, c'est l'hypertension pulmonaire et le cancer bronchique.

Et les complications aiguës, ce sont les exacerbations de BPCO. L'exacerbation de BPCO, il est très habituel dans le contexte clinique que le diagnostic de BPCO soit évoqué pour la première fois lors d'une exacerbation de cette maladie. Le terme d'exacerbation, on l'utilise quand on a une infection bronchique qui est responsable de la majoration du score de dyspnée du patient, de la majoration du volume d'expectoration et sa persistance, avec une majoration aussi de la toux.

Les infections bronchopulmonaires, les pneumonies, ça peut être aussi bactériennes ou virales. Le pneumothorax, ça peut être une complication aiguë par rupture de bulles d'emphysème. Et l'embolie pulmonaire, parce que le risque thromboembolique est élevé chez les patients atteints de BPCO.

Et c'est pour ça qu'il y a un score, ce qu'on appelle le score de BOD, qui est un score pronostique, qui peut être facilement utilisé. C'est un meilleur facteur pronostique de survie chez ces patients-là. Et c'est un score qui est composite, ayant des valeurs entre eux.

Alors le BOD, B, c'est par rapport à la body mass index, à l'IMC. O, c'est l'obstruction, c'est-à-dire la valeur du VMS. D, c'est le score de la dyspnée, par rapport à l'échelle MMRC.

E, c'est le résultat du test de marche de 6 minutes. Et là, en fonction du résultat, si on a par exemple l'IMC, vous avez en supérieur à 21, moins de 21. Valeur du VMS, plus de 65, entre 50 et 64, 36 et 49, moins de 35.

Donc vous voyez des chiffres. Et puis, vous avez des rubriques, c'est 0, 1, 2 et 3. Après l'évaluation de ces quatre paramètres, on fait une sommation et en fonction du résultat, on va avoir un score final qui permet d'évaluer un peu la mortalité estimée à 4 ans, selon la valeur de ce score du BOD. Si elle est entre 0 à 2, elle est estimée à 15%.

Entre 3 et 4, c'est 30%. Entre 5 et 6, 40%. Et entre 7 et 10, 40%.

Autre élément pronostic, c'est la persistance de l'intoxication tabagique. C'est la présentation clinique. Est-ce que c'est des personnes qui sont très dyspnéiques, qui présentent des exacerbations fréquentes, ce qu'on appelle aussi les exacerbateurs fréquents.

En fonction également de l'atteinte et l'importance de l'atteinte respiratoire, qui est évaluée par le VMS, la DLCO, la PAO₂ et la PACO₂. En fonction de la tolérance à l'effort, est-ce qu'il y a ou pas une hypertension pulmonaire. La dénutrition est un facteur de mauvais pronostic.

Et la présence de comorbidité aussi, c'est des facteurs de mauvais pronostic. Donc il faut

considérer la VPCO comme étant une maladie générale, comme nous l'avons dit, à point de départ respiratoire, mais qui peut retentir sur l'ensemble de notre organisme. On aura effectivement un déconditionnement musculaire, un retentissement cardiaque.

Il y a une altération de l'état nutritionnel du patient. Un impact psychologique aussi. Et on se retrouve devant un cercle vicieux qui va entraîner une altération de la qualité de vie.

Le diagnostic différentiel se posera avec l'asthme, les dilatations de branches, certaines formes d'insuffisance cardiaque gauche ou les bronchiolites. De point de vue thérapeutique, il faut savoir que le but du traitement, c'est améliorer les symptômes des patients, améliorer la capacité et la tolérance à l'exercice, ralentir le déclin annuel du VEMS, améliorer la qualité de vie, prévenir les complications, réduire la mortalité, diminuer la fréquence des exacerbations et réduire la distension pulmonaire. Alors pour ceci, on va parler des grands principes de traitement de fond.

C'est bien sûr tous les moyens qu'on peut utiliser pour l'aide au sevrage tabagique. Les traitements pharmacologiques, c'est les bronchodilatateurs essentiellement. Les corticothérapies inhalées, il y a une indication bien limitée dans la BPCO.

La kiné respiratoire, la réadaptation pulmonaire, une oxygénothérapie au long cours, voire même la VNI. L'éducation thérapeutique des patients est très importante. Et puis pour le volet préventif, c'est la vaccination anti-grippale et anti-pneumococcique pour essayer d'éviter toute surinfection bronchique qui peut être responsable d'exacerbation.

Donc pour le sevrage tabagique, c'est les différents substituts nicotiniques et c'est la seule mesure qui permet de rétablir une évolution du VEMS. Pour les traitements pharmacologiques, comme nous l'avons dit, c'est les bronchodilatateurs. Et dans les traitements de fond, on peut utiliser soit le bêta 2 courte durée d'action, c'est en fonction des stades bien sûr, et le bêta 2 longue durée d'action.

Donc je vous ai cité quelques molécules. Comme nous l'avons défini que l'obstruction n'est pas réversible, mais l'usage des bronchodilatateurs en termes de BPCO, il va permettre d'améliorer le score de symptômes et de la qualité de vie, ainsi que la tolérance à l'effort, et de diminuer la fréquence des exacerbations. On peut utiliser les associations de deux types de bronchodilatateurs longue durée d'action.

Et comme je vous ai dit, la corticothérapie inhalée, elle a une indication très limitée, c'est-à-dire des patients qui sont des exacerbateurs fréquents avec un taux d'éosinophile supérieur à 300. C'est donc un sous-groupe qui peut bénéficier d'une corticothérapie inhalée. Donc là, je vous ai montré quelques molécules de bêta 2 mimétiques, ici courte durée d'action.

Les bêta 2, les anticholinergiques, c'est un autre type de bronchodilatateurs qui peuvent être de courte ou de longue durée d'action. Et puis, il y a les associations qui peuvent être utilisées dans un seul dispositif et qui permet ainsi d'améliorer l'observance du traitement. On peut utiliser un

device, c'est-à-dire une association de bronchodilatateurs, un bêta 2 mimétiques de courte durée d'action et un anticholinergique de courte durée d'action, ce qu'on appelle les SABA et SAMA.

Il y a les associations de bronchodilatateurs longue durée d'action, c'est ce qu'on appelle les bêta 2 adrénergiques et les bronchodilatateurs type anticholinergique longue durée d'action, ce sont les LAMA. On a aussi les bases xanthiniques. Et puis, il y a aussi la triple thérapie, c'est-à-dire l'association LABA-LAMA, corticothérapie inhalée, les inhibiteurs de phosphodiesterase 4 et les agilités.

Comment on peut intégrer ces indications thérapeutiques? C'est en fonction du groupe. Si on prend des groupes, c'est-à-dire ce sont des patients qui ne sont pas très symptomatiques et qui ne font pas beaucoup d'exacerbations, on peut démarrer par un bronchodilatateur qui peut être de courte durée d'action, c'est-à-dire un SABA ou un SAMA, et on évalue derrière. Si on continue, on peut continuer le même traitement si c'est bon.

Sinon, on peut arrêter et passer à une autre classe de bronchodilatateurs. Dans le groupe B, on commence par des bronchodilatateurs longue durée d'action, ça peut être soit un LABA, soit un LAMA, et on évalue les symptômes. Est-ce qu'il y a une amélioration ou persistance? S'il y a une persistance des symptômes, on associe un LABA-LAMA.

Dans les groupes C, on commence par un LAMA, c'est-à-dire à l'anticholinergique longue durée d'action, et on voit si la personne fait des exacerbations ou reste symptomatique. À ce moment-là, on va ajouter l'association LABA-LAMA, et on peut aussi discuter une association LABA-corticothérapie inhalée. Pour les groupes D, on commence par LAMA.

Si ça ne marche pas, c'est très souvent l'association LABA-LAMA, et on va devant la persistance des symptômes, c'est la triple thérapie, c'est-à-dire LABA-LAMA-corticothérapie inhalée, et puis on évalue derrière, on va voir si la personne fait encore des exacerbations, et à ce moment-là, on peut indiquer d'autres moyens thérapeutiques, comme les inhibiteurs de phosphodiesterase 4, c'est le ROFLUMINAST, ou un traitement parmacolique. À côté du traitement de fond, il faut aussi gérer les exacerbations, et ça, c'est surtout les bronchodilatateurs de courte durée d'action qui vont être utilisés, soit en spray, soit en ébulisation. Il faut assurer une oxygénothérapie pour avoir une saturation qui est plus de 94%, une kiné de désencombrement, et si à la gazométrie, on a une hypercapnie, c'est l'indication de la ventilation dans l'invasif, une corticothérapie par voie orale ou injectable peut être utilisée, mais pendant une courte durée qui est de 5 jours, et l'antibiothérapie, bien sûr, qui doit être indiquée si la cause de l'exacerbation est originale.

La réhabilitation respiratoire, c'est un programme structuré qui permet d'améliorer la capacité à l'exercice, et par conséquent, améliorer la qualité de vie, réduire la consommation des soins, des symptômes, et le nombre d'hospitalisations. Donc là, je vous montre quelques exemples d'extracteurs d'oxygène qui peuvent être utilisés à domicile. La ventilation, un appareil à ventilation dans l'invasif qui peut être utilisé en aiguë au cours de l'hospitalisation d'un patient qui

est hospitalisé pour exacerbation de BPCO, comme il peut également être utilisé à domicile devant des patients insuffisants respiratoires chroniques.

Donc en conclusion, on peut dire que la BPCO est une maladie qui reste fréquente, sous-diagnostiquée. Le facteur de risque principal, c'est le tabac. Le diagnostic positif est basé sur la clinique et la spérométrie.

Le traitement de fonds, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est bien codifié et on n'insistera jamais sur l'intérêt de la prévention, c'est-à-dire l'intérêt du tabagique. Je vous remercie.